

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การสอบประจำภาคการศึกษาที่ 2

ปีการศึกษา 2561

รหัสและชื่อวิชา 010123121 Database Systems

ตอน 1

สอบวันที่ 22 เมษายน 2562

เวลา 09.00 – 12.00 น.

ชื่อนักศึกษา.....

ชื่ออาจารย์ผู้สอน SPN

รหัสประจำตัวนักศึกษา.....

คำสั่งข้อสอบ

1. ข้อสอบมี 10 ข้อ รวม 7 หน้า ไม่รวมปก รวมคะแนนเต็ม 60 คะแนน
2. ให้ทำทุกข้อ ลงใน ข้อสอบ
3. การสอบเป็นแบบ ปิดตำรา
 - ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคำนวณ
4. ห้ามนักศึกษาออกจากห้องสอบก่อนเวลา 1 ชั่วโมง
5. ห้ามเปิดหรือทำข้อสอบก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาดและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของข้อสอบอย่างเคร่งครัด
6. ไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำระหว่างการสอบ ยกเว้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
7. ห้ามนำข้อสอบ หรือคัดลอกข้อสอบออกจากห้องสอบ มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบ

การทุจริตในการสอบถือเป็นความผิดร้ายแรง มีโทษสูงสุด

ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

1. จงออกแบบ ER diagram สำหรับระบบให้บริการชมภาพยนตร์ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยเก็บข้อมูล (10 คะแนน)
- ภาพยนตร์ นักแสดง ผู้กำกับ ผู้ชม อย่างเหมาะสม (และสามารถตอบ Query ในข้อ 3 ได้) โดยกำหนดให้
- นักแสดงสามารถรับบทบาทได้เพียงหนึ่งบทบาทในภาพยนตร์หนึ่งเรื่อง
 - ภาพยนตร์หนึ่งเรื่องมีผู้กำกับได้เพียงคนเดียว
 - ผู้กำกับสามารถรับบทบาทการแสดงในภาพยนตร์ที่ตนเองกำกับได้หลายบทบาท
 - ผู้ชมอาจชมภาพยนตร์หนึ่งเรื่อง มากกว่าหนึ่งครั้ง



2. แปลง ER diagram จากข้อ 1 เป็น Table/Relation พร้อมอธิบายแต่ละขั้นตอน

(5 คะแนน)

Faculty of Engineering



3. จาก Table/Relation ในข้อ 2 จงเขียน Query (คำสั่ง SQL) ต่อไปนี้

(10 คะแนน)

- a) จำนวนภาพยนตร์ที่นักแสดงชื่อ "Tom Ray" เคยแสดง ก่อนปี 2015
- b) รายชื่อนักแสดงที่เคยทำงานร่วมกับผู้กำกับชื่อ "Jacky Kim"
- c) จำนวนผู้ชมที่เคยชมภาพยนตร์ชื่อ "Inside Out"

Faculty of Engineering



4. จงอธิบายประโยชน์ของ B^+ tree index (พร้อมวาดรูปประกอบ) โดยเลือกตัวอย่าง Query จากข้อ 3 และให้หาค.ระบุดัฒแปรต่างๆขึ้นเอง (เช่น search field size, pointer size, block size) พร้อมคำนวณขนาดของตัวอย่าง index

(5 คะแนน)

Faculty of Engineering



5. Explain whether each of the following queries can be answered just by using the index, without going to the data file. (also specify the type and attributes of required index) (5 คะแนน)

- List the employees in Department# = 2 and Age = 36
- Finding the maximum age within Department# = 3
- List the departments that has employees with Age = 29

Assuming that Employee table has these attributes - Name, Age, Department#

6. กำหนดให้ Transaction T1 และ T2 มี schedule ดังนี้ (5 คะแนน)

	T_1	T_2
Time ↓	read(X);	
	$X = X - N$;	
		read(X);
	write(X);	$X = X + N$;
	read(Y);	
		write(X);
	$Y = Y + N$;	
	write(Y);	

a) อธิบายปัญหาที่อาจเกิดขึ้น พร้อมระบุชื่อประเภทของปัญหา

b) ระบุ Isolation level ที่น้อยที่สุด ที่สามารถป้องกันปัญหานี้ได้ (พร้อมอธิบาย)

7. จงอธิบายข้อแตกต่างระหว่าง Transaction schedule ชนิด Serial และ Serializable พร้อมยกตัวอย่าง schedule ทั้งสองชนิด และระบุกรณีใช้งานที่เหมาะสมสำหรับแต่ละชนิด

(5 คะแนน)

8. Explain the following distributed database concepts

(5 คะแนน)

- a) Data organization transparency
- b) Replication transparency
- c) Horizontal fragmentation (sharding)
- d) Horizontal scalability

9. จากข่าวด้านล่างนี้ (ได้กล่าวถึงในห้องเรียน และ Google classroom)

(5 คะแนน)

Hundreds of millions of Facebook users had their account passwords stored in plain text and searchable by thousands of Facebook employees ... the company planned to alert affected users, but that no password resets would be required.

ทางบริษัทมีข้อผิดพลาดอะไรบ้าง และ ควรมีแนวทางแก้ไขอย่างไร

10. อธิบายความจำเป็นของพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

(5 คะแนน)

และยกตัวอย่าง Sensitive personal data มา 3 ตัวอย่าง

